学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____ 专业: _____ 学院: _____

（密封线外不要写姓名、学号、班级、密封线内不准答题，违者按零分计）

密 封 线

考试方式：闭卷

布鲁斯特大学 高等数学 A 卷 试卷

适用专业：XX 专业　考试日期：2025-06-20　时间：120 分钟 共 9 页

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分	一、选择题（每空 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15					
答案										

1. 以下内容中，哪一个是e^x的泰勒展开公式？提示：一个函数的泰勒展开是一个很重要的概念哦

A. $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i}}{(2i)!}$　　B. $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$

C. $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!}$　　D. $e^x = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$

2. 这是一个很短的题目。

A. 别选　　B. 别选　　C. 别选　　D. 选这个

3. 这是一个很短的题目。

A. 别选　　B. 别选　　C. 别选　　D. 选这个

4. 这是一个很短的题目。

A. 选这个　　B. 别选　　C. 别选　　D. 别选

5. 以下内容中，哪一个是e^x的泰勒展开公式？提示：一个函数的泰勒展开是一个很重要的概念哦

A. $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!}$

B. $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$

C. $e^x = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$

D. $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i}}{(2i)!}$

6. 这是一个很短的题目。

A. 别选　B. 别选　C. 选这个　D. 别选

7. 这是一个很短的题目。

A. 别选　B. 别选　C. 别选　D. 选这个

8. 这是一个很短的题目。

A. 选这个　B. 别选　C. 别选　D. 别选

9. 如果不希望选项被随机打乱，可以加入 fixed 选项，例如，下列选项中哪个是对的？

A. $1+1=3$

B. $1+2=10$

C. $1-0=3$

D. 以上选项都是错的

10. 以下内容哪个是真的？

A. 地球是方的　B. 地球是圆的　C. 太阳比地球小　D. 月亮自己发光

11. 这是一个很短的题目。

A. 选这个　B. 别选　C. 别选　D. 别选

12. 这是一个很短的题目。

A. 别选　B. 选这个　C. 别选　D. 也选这个

13. 以下内容中，哪一个是e^x的泰勒展开公式？提示：一个函数的泰勒展开是一个很重要的概念哦

学号:_____ 姓名:_____ 班级:_____ 专业:_____ 学院:_____
（密封线外不要写姓名、学号、班级、密封线内不准答题，违者按零分计）
密 封 线

A. $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!}$　　B. $e^x = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$

C. $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i}}{(2i)!}$　　D. $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$

14. 以下内容中，哪一个是e^x的泰勒展开公式？提示：一个函数的泰勒展开是一个很重要的概念哦

A. $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$　　B. $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!}$

C. $e^x = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$　　D. $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i}}{(2i)!}$

15. 这是一个很短的题目。

A. 别选　　B. 别选　　C. 别选　　D. 选这个

得分	**二、填空题（每空 1 分，共 10 分）**

16. 递归程序的含义是：_____。

17. Java 中，控制循环的关键字包括：_____、_____和_____。

18. Java 中，控制循环的关键字包括：_____、_____和_____。

19. 递归程序的含义是：_____。

20. Java 中，控制循环的关键字包括：_____、_____和_____。

21. 递归程序的含义是：_____。

22. 这是第一题_____这是后续内容。

23. 这是第一题_____这是后续内容。

24. 这是第一题_____这是后续内容。

25. Java 中，控制循环的关键字包括：_____、_____和_____。

得分	三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

( ) 26. C++ 中，std::vector 是一种固定大小的数组。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

( ) 27. 在 C++ 中，int a = 5.5; 会将 5.5 转换为整数 5。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

( ) 28. C++ 中，std::vector 是一种固定大小的数组。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

( ) 29. C++ 中，#include <iostream> 是用来引入输入输出流库的。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

( ) 30. C++ 中，#include <iostream> 是用来引入输入输出流库的。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

( ) 31. 在 C++ 中，int a = 5.5; 会将 5.5 转换为整数 5。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

( ) 32. 在 C++ 中，int a = 5.5; 会将 5.5 转换为整数 5。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

( ) 33. C++ 中，#include <iostream> 是用来引入输入输出流库的。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

( ) 34. C++ 中，std::vector 是一种固定大小的数组。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

( ) 35. C++ 中，std::vector 是一种固定大小的数组。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

学院:_____ 专业:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

密 封 线

（密封线外不要写姓名、学号、班级、密封线内不准答题，违者按零分计）

得分	四、简答题（每题 5 分，共 10 分）

36. 请谈谈你对于函数式编程的理解。

37. 请谈谈你对于 C++中移动语义的理解。

得分	五、程序阅读题（每题 10 分，共 20 分）

38. 阅读以下程序，解释并说明其输出结果。

```cpp
#include <iostream>
int main() {
  std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
  return 0;
}
```

学院:_____ 专业:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

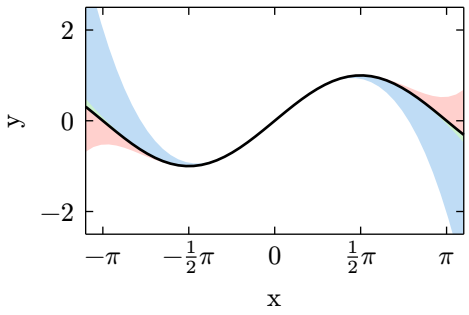
密 封 线

（密封线外不要写姓名、学号、班级、密封线内不准答题，违者按零分计）

39. 已知在△ ABC 中， $A+B=3C, 2\sin(A-C)=\sin B$

a. 求 $\sin A$;

b. 设 $AB=5$, 求 AB 边上的高.



得分	**六、程序设计题（每题 10 分，共 20 分）**

40. 设计一个自己的 unique_ptr.

学院:_____ 专业:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

密 封 线

（密封线外不要写姓名、学号、班级、密封线内不准答题，违者按零分计）

41. 用自己的 unique_ptr 实现一个链表。